

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку внутренней виртуальной банковской системы VBank

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Основание для разработки
3. Назначение разработки
4. Характеристика объекта автоматизации
5. Требования к системе
6. Требования к функциям системы
7. Требования к видам обеспечения
8. Требования к интерфейсу
9. Требования к безопасности и надёжности
10. Ограничения и допущения
11. Критерии приёмки

1. Введение

Настоящее техническое задание определяет состав, назначение, функции и основные требования к разработке внутренней виртуальной банковской системы VBank.

Система предназначена для учёта денежных средств пользователей, ведения счетов в нескольких валютах, выполнения внутренних финансовых операций, обработки ручных заявок, управления справочниками и режимами работы системы, а также ведения аудита значимых действий.

2. Основание для разработки

Основанием для разработки является учебная задача по созданию внутренней виртуальной банковской системы, в которой все действия выполняются внутри единой замкнутой среды по установленным правилам.

Документ составлен на основе:

- анализа предметной области;
- технического задания проекта;
- доменной модели;
- модели данных;

3. Назначение разработки

Разрабатываемая система VBank должна обеспечивать:

- управление пользователями и доступом;
- открытие и сопровождение счетов;
- выполнение внутренних финансовых операций;
- обработку заявок в ручном режиме;
- управление справочниками;
- управление режимами работы системы;
- ведение неизменяемого журнала аудита.

Основной целью разработки является создание программной системы, которая позволяет моделировать основные банковские процессы в пределах внутреннего контура без интеграции с внешними банками, платёжными шлюзами и сервисами конвертации валют.

4. Характеристика объекта автоматизации

4.1. Общая характеристика

Объектом автоматизации является внутренняя банковская среда, в которой пользователи взаимодействуют со своими счетами, выполняют операции и создают заявки на действия, которые не могут быть проведены напрямую.

Система охватывает следующие сущности:

- пользователь;
- счёт;
- финансовая операция;
- проводка;
- заявка;
- справочники;
- системные настройки;
- журнал аудита.

4.2. Границы системы

В рамках системы выполняются:

- регистрация и вход пользователей;
- управление ролями и статусами;
- открытие и закрытие счетов;
- внутренние переводы;
- пополнение и вывод через заявки;
- компенсация ошибочно проведённых операций;
- ведение справочников;
- настройка режимов работы;
- аудит действий.

Вне рамок системы находятся:

- внешние банки и реальные расчёты;
- платёжные шлюзы;
- валютная конвертация;
- КУС, AML и комплаенс;
- отмена уже проведённой операции;
- сложные многоэтапные согласования.

4.3. Пользователи системы

В системе предусмотрены следующие роли:

Client — работает только со своими объектами;

Operator — обрабатывает заявки и выполняет служебные действия;

Admin — управляет справочниками, режимами работы системы и аудитом.

5. Требования к системе

5.1. Общие требования

Система должна представлять собой внутреннюю виртуальную банковскую платформу, обеспечивающую корректную и контролируемую обработку операций с денежными средствами пользователей.

Система должна поддерживать:

- работу с несколькими валютами;
- ведение счетов разных типов;
- хранение истории операций;
- режимы автоматической и ручной обработки сценариев;
- разграничение прав доступа по ролям.

5.2. Требования к данным

Система должна использовать PostgreSQL в качестве основного хранилища данных.

Идентификаторы сущностей должны быть представлены в формате `uuid`.

Денежные значения должны храниться в формате `numeric(38,10)`.

Все временные метки должны храниться в UTC.

5.3. Требования к согласованности

Все денежные операции должны выполняться атомарно.

Работа с балансом и связанными проводками должна осуществляться в одной транзакции базы данных.

Конкурентный доступ к затрагиваемым счетам должен контролироваться блокировкой строк.

6. Требования к функциям системы

6.1. Аутентификация и сессии

Система должна обеспечивать:

- регистрацию пользователя напрямую в автоматическом режиме либо через создание заявки в ручном режиме;
- вход по `username`, `email` или `phone\_number`;
- выдачу `access token` и `refresh token`;
- обновление и отзыв `refresh token`.

Заблокированный пользователь не должен иметь возможность входа в систему и инициирования новых действий.

6.2. Управление пользователями

Система должна:

- хранить пользователя с одной активной ролью;
- предоставлять оператору возможность просмотра пользователей, блокировки и разблокировки;
- предоставлять администратору возможность изменения роли пользователя;
- вести статус пользователя в состояниях `Active` и `Blocked`.

6.3. Управление счетами

Система должна:

- открывать счёт в существующей валюте и допустимом типе счёта;
- формировать уникальный 20-значный номер счёта;
- обеспечивать уникальность сочетания пользователь–валюта–тип счёта;
- закрывать счёт только при нулевом балансе;
- запрещать новые операции по закрытому счёту.

6.4. Выполнение финансовых операций

Система должна поддерживать операции:

- `Transfer`;
- `Deposit`;
- `Withdraw`;
- `Compensation`.

Для финансовых операций должны соблюдаться следующие правила:

- сумма операции должна быть больше нуля;
- операция должна выполняться полностью либо не выполняться вовсе;
- рабочим состоянием счёта является текущий хранимый баланс;
- проводки создаются только для успешной операции;
- отмена проведённой операции не допускается;
- исправление ошибки выполняется компенсирующей операцией.

6.5. Переводы между счетами

Система должна:

- выполнять перевод напрямую при режиме `internal\_transfer\_mode = enabled`;
- переводить операцию в заявку при режиме `internal\_transfer\_mode = manual`;
- запрещать перевод при режиме `internal\_transfer\_mode = disabled`;
- запрещать перевод на тот же счёт;
- проверять право инициатора распоряжаться счётом-источником;
- создавать две проводки при успешном переводе.

Перевод должен выполняться только между счетами одной валюты.

6.6. Пополнение и вывод средств

Система должна:

- обрабатывать пополнение и вывод только через заявку;
- создавать финансовую операцию только после одобрения заявки;
- создавать одну проводку для пополнения и одну проводку для вывода;
- запрещать вывод, если итоговый баланс становится отрицательным.

6.7. Компенсация операций

Система должна обеспечивать возможность создания компенсирующей операции для ранее проведенной транзакции.

Компенсация не является отменой исходной операции и должна ссылаться на неё как на исходную запись.

6.8. Работа с заявками

Система должна:

- поддерживать типы заявок `UserRegistration`, `AccountOpening`, `Deposit`, `Withdraw`, `Transfer`;
- использовать статусы `PendingApproval`, `Approved`, `Rejected`;

- предоставлять оператору возможность одобрения или отклонения заявки с указанием причины;
- создавать результирующую сущность только после одобрения;
- не создавать результат после отклонения заявки.

6.9. Справочники и настройки

Система должна обеспечивать хранение и использование следующих справочников:

- `Currency`;
- `AccountType`;
- `ReasonCode`.

Система должна обеспечивать хранение и изменение следующих настроек:

- `bank\_name`;
- `registration\_mode`;
- `account\_opening\_mode`;
- `internal\_transfer\_mode`;
- `cash\_in\_out\_mode`.

Изменение режимов работы должно применяться без перезапуска приложения.

6.10. Аудит и история

Система должна:

- показывать клиенту только его собственные счета, операции и заявки;
- показывать оператору историю пользователей и очередь заявок;
- показывать администратору журнал аудита;
- фиксировать в аудите каждую значимую попытку и результат действия.

7. Требования к видам обеспечения

7.1. Программное обеспечение

Система должна включать:

- серверное приложение с API и прикладной логикой;
- клиентское приложение;
- базу данных PostgreSQL.

7.2. Информационное обеспечение

Информационная модель системы должна включать таблицы пользователей, счетов, транзакций, проводок, заявок, кодов причин, системных настроек, аудита, записей идемпотентности и refresh-сессий.

7.3. Лингвистическое обеспечение

В системе должны использоваться единые термины и наименования сущностей, соответствующие глоссарию проекта. Ключевые термины: пользователь, счёт, операция, заявка, проводка, журнал аудита, идемпотентность, системная настройка.

8. Требования к интерфейсу

8.1. Интерфейс клиента

Интерфейс клиента должен обеспечивать:

- вход и регистрацию;
- просмотр списка счетов и карточки счёта;
- создание счёта;
- выполнение перевода;
- создание заявок;
- просмотр истории операций и заявок.

8.2. Интерфейс оператора

Интерфейс оператора должен обеспечивать:

- просмотр списка пользователей и карточки пользователя;
- работу с очередью заявок;
- просмотр карточки заявки;
- принятие решения по заявке;
- просмотр истории операций и заявок пользователей.

8.3. Интерфейс администратора

Интерфейс администратора должен обеспечивать:

- управление справочниками;
- управление режимами работы системы;
- просмотр журнала аудита.

9. Требования к безопасности и надёжности

9.1. Требования к безопасности

Система должна обеспечивать:

- передачу данных только по TLS;
- хранение паролей в виде безопасного хэша;
- возможность отзыва `refresh token`;
- отсутствие секретов в репозитории;
- разграничение прав доступа по ролям.

9.2. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать:

- непротиворечивое выполнение денежных операций;
- защиту от дублирования изменяющих запросов за счёт `Idempotency-Key`;
- сохранение истории значимых действий;
- корректную обработку конкурентного доступа к счетам.

9.3. Требования к наблюдаемости

Система должна обеспечивать:

- наличие `request\_id` в каждом ответе API;
- структурированный формат логов;
- корреляцию событий аудита с запросами.

9.4. Требования к производительности

Система должна обеспечивать:

- выполнение денежной операции в пределах обычного интерактивного отклика;
- поддержку пагинации для списков.

10. Ограничения и допущения

10.1. Ограничения

При разработке системы должны учитываться следующие ограничения:

- система функционирует только как внутренний виртуальный контур;
- внешние платёжные и банковские интеграции отсутствуют;
- валютная конвертация не поддерживается;
- физическое удаление доменных записей не применяется;
- проведённая операция не отменяется, а корректируется компенсацией;
- пополнение и вывод выполняются только в пределах предусмотренных режимов работы системы.

10.2. Допущения

При проектировании и реализации принимаются следующие допущения:

- каждый пользователь в каждый момент времени имеет только одну активную роль;

- один пользователь может иметь не более одного счёта одного типа в одной валюте;
- все затронутые операцией счета должны быть в одной валюте;
- отрицательный баланс допускается только в предусмотренных правилами случаях;
- режимы работы системы являются управляемыми настройками и влияют на сценарии выполнения без перезапуска приложения.

11. Критерии приёмки

Система считается принятой при выполнении следующих условий:

11.1. Регистрация и вход

- при `registration\_mode = auto` пользователь создаётся сразу;
- при `registration\_mode = manual` вход до одобрения невозможен;
- вход выполняется по `username`, `email` и `phone\_number`.

11.2. Счета

- не допускается создание второго счёта того же типа в той же валюте для одного пользователя;
- счёт не закрывается при ненулевом балансе;
- после закрытия счёт недоступен для новых операций.

11.3. Переводы

- успешный перевод изменяет балансы обоих счетов и создаёт две проводки;
- перевод на тот же счёт запрещён;
- перевод с превышением допустимого лимита отклоняется.

11.4. Пополнение и вывод

- пополнение и вывод проходят только через заявку;
- одобрение заявки создаёт финансовую операцию;
- отклонение заявки не создаёт проводок;
- вывод не должен уводить счёт в отрицательный баланс.

11.5. Идемпотентность и аудит

- повторный изменяющий запрос с тем же `Idempotency-Key` не создаёт дубликат;
- каждое значимое действие фиксируется в аудите.